本形學　Ontypology

從異同到分合，從分合到形，從形到理解這條路，大腦走了億萬年。

邏輯學百年前是哲學，當看清楚後是顯學(科學），今探討「形」(大腦概念）是哲學，本形學將「形」，看清楚轉成顯學(科學），並實踐化 Mind AI 。



本形學系列論述

單位形

屬性、容器與空間清單

理解一個形 ＝ 理解它是什麼樣子、在哪裡、由什麼組成、部件如何依存

第一章 屬性 | 第二章容器 | 第三章 BOM | 第三章 SOM



本章地圖：單位形的四個描述面向

第一章　它是什麼樣子？

屬性與屬性值——這個東西有哪些可比較的面向

第二章　它把東西放在哪裡？

空間容器（Space Collections）

第三章　它由哪些部件組成？

BOM 物料清單

第三章　部件如何相互依存？

SOM 空間清單

四個問題、四種描述方式，共同拼出一個單位形的完整樣貌。

圖　單位形的四個描述面

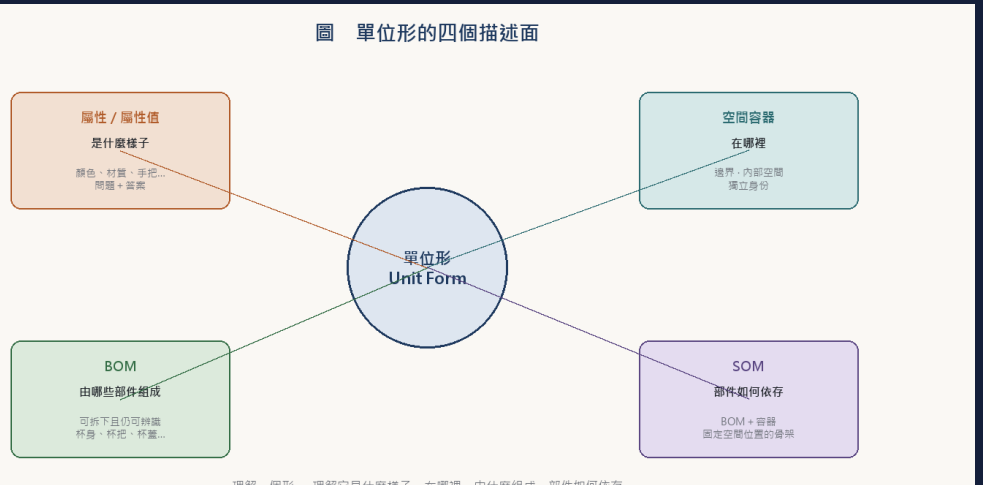


圖1　單位形的四個描述面向

本章以一隻「杯子」貫穿全章：從兩只杯子開始比對，一步一步把四個面向全部逼出來——結構不需要先定義，它會自己長出來。

屬性——可以被拿來問的問題



章節意象・屬性之軸——維度與刻度

屬性像一張空白表格的欄位標題，寫著「材質」；屬性值則是欄位底下實際被填進去的內容，比如「陶瓷」。

屬性是一個「可以被拿來問的問題」——它本身沒有答案，只是劃定一個「要問什麼」的範圍。

屬性值則是這個問題在某個具體情境下的實際答案——屬性底下被圈出來的一個個選項。

表1-1　屬性與屬性值的對照

	屬性	屬性值
定位	可以被拿來問的問題	問題在具體情境下的實際答案
比喻	表格的欄位標題（「材質」）	欄位底下實際填入的內容（「陶瓷」）
變動	標題本身不會變	隨著具體物件而不同

四步逼出屬性——以杯子為例

01
兩個杯子，差異只落在一處

透明 × 藍色——差異只落在一處，唯一浮現的屬性是「顏色」，屬性值是 {透明，藍色}。

02
第三個杯子加入

陶瓷、藍色、有手把。顏色直接掛入既有軸；材質逼出「材質」；手把逼出「手把」，並回填前兩杯（玻璃、N）。

03
第四個杯子加入

玻璃、透明、有手把、有蓋子。前三項都對得上；「蓋子」逼出第四個屬性，前三個杯子回填「N」。

04
此後持續加入

金、銀、米、卡其、白、灰、不鏽鋼、紙……差異全部落在既有維度上——只加屬性值，不再開新屬性。



圖1-1　屬性隨杯子逐步加入而浮現的時間軸

四階段彙整與屬性—屬性值總表

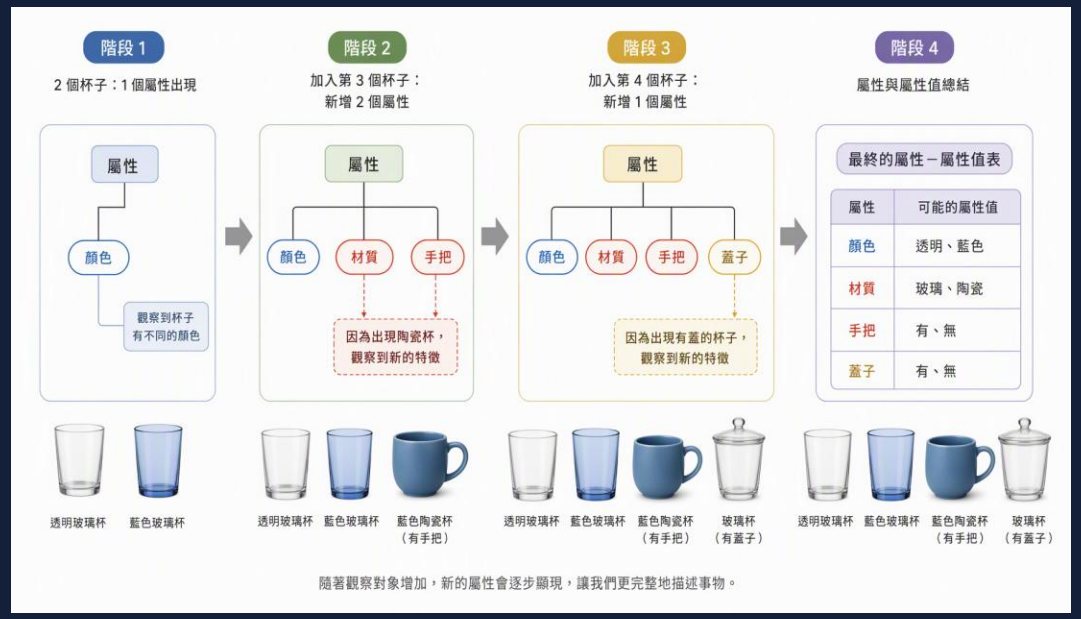


圖1-2　屬性浮現四階段與屬性—屬性值總表彙整

屬性浮現的時間點，永遠是「這批差異跟現有所有屬性都對不上」的那一刻。

表1-2　屬性—屬性值總表

屬性	屬性值
材質	不鏽鋼、陶瓷、紙、玻璃
顏色	透明、藍色、金色、銀色、米色、卡其色、白色
手把	Y／N
蓋子	Y／N

每次屬性浮現，都伴隨把這個新維度回頭套用到所有已經存在的個體上。

屬性浮現規則

4

屬性（維度）

數量少而固定

7+

顏色屬性的值（刻度）

隨杯子持續擴充

這就像一個座標系統：軸的數量是固定的（二維就是二維），但每條軸上的刻度可以無限延伸。

軸的數量固定，刻度卻能無限延伸。

規則一

差異與現有屬性都對不上 → 開新屬性，並回填所有已存在個體。

規則二

差異性質吻合既有屬性 → 只在該屬性下新增屬性值。

規則三

屬性數量少、屬性值數量多；維度固定，刻度可延伸。

容器回答「東西在哪裡」，而不是「東西是什麼」



章節意象・容器之光——邊界與內部空間

一個在空間中具有明確邊界的物體：邊界圍出一塊「內部空間」，讓其他東西可以被放進、也可以被拿出。
容器本身不會因為裡面有沒有東西、裝的是什麼，而改變自己是誰。

> 杯子不會因為裡面裝的是水還是咖啡，就變成不同的東西——自始至終，它都是同一個杯子。

一個空間容器包含三個要素：

- **邊界**
- **內部空間**
- **獨立身份**

容器可以互相嵌套——杯子放進袋子，袋子放進箱子，箱子放進房間；每一層都各自獨立成立。

邊界、內部空間、獨立身份

壹
邊界

區分「裡面」和「外面」。杯壁、碗身、房間的牆、書包的布料都是邊界；也不一定要是實體——水面、粉筆線只要能明確畫出裡外就行。封閉（保溫瓶）或開放（沒蓋的杯子）都不影響它是不是容器。

貳
內部空間

邊界圍出來、實際用來容納其他物體的那塊空間。大小與形狀決定容器能裝什麼、能裝多少。可以是空的（空杯仍然是杯子），也可以同時容納多種東西（水＋冰塊）。

參
獨立身份

容器最關鍵的性質：身份不由內容物決定，而由自己的邊界和結構決定——因此容器能經歷「裝東西→拿出來→裝別的」，每一次都仍被認出是同一個容器。



圖2-1　空間容器的三大要素：邊界、內部空間、獨立身份

邊界劃出裡外，內部空間負責容納；獨立身份讓容器始終是它自己。

內容物可替換，容器不變；容器可以層層嵌套

- 內容物是可替換的、可移除的，也不會反過來定義容器。
- 容器可以有大小限制——這正是容器區別於「無邊界的空間」的地方。
- 把一杯水的「水」換成「咖啡」——我們說「杯子裡的東西換了」，不會說「這杯水變成了咖啡」；語感已反映：容器身份獨立於內容物。
- 嵌套：杯子放進袋子，袋子放進箱子，箱子放進房間——每一層容器都各自獨立成立，各自遵守「邊界、內部空間、獨立身份」。



圖2-2　容器的嵌套：杯入袋、袋入箱、箱入房，每一層各自獨立成立

BOM——拆解，不靠比較



章節意象・結構藍圖——部件的爆炸圖

BOM 回答的是：這個東西打開來看，裡面是由哪些更小的東西組成——杯子由杯身、杯耳、杯蓋組成。

要得到 BOM，只需拿一個個體本身拆開，不需要跟任何其他個體比較——就算世界上只存在這一個杯子，只要它有手把、有蓋子，依然可以被拆解。

不靠比較，靠拆解。

BOM 隨觀察樣本增加而逐步浮現：

- 第一個杯子（玻璃、透明、無手把、無蓋） → 只有杯身、杯底兩項
- 第二個杯子（陶瓷、藍色、有手把） → 多了可拆的手把，增為三項
- 第三個杯子（玻璃、透明、有手把、有蓋子） → 又多了蓋子，增為四項

拆下來之後，它還認得自己嗎？

杯耳（手把）	算 BOM	可以拆下來，拆下來後仍是「一個杯耳」。
杯蓋	算 BOM	可以拿下來，拿下來後仍是「一個蓋子」。
顏色	屬性	不能被拆下來——拿掉顏色不會剩下「一份被拆出來的顏色」，顏色只是消失。
材質	屬性	拆不下來——材質是杯身「是用什麼做的」，不是杯身「裡面裝了什麼」。

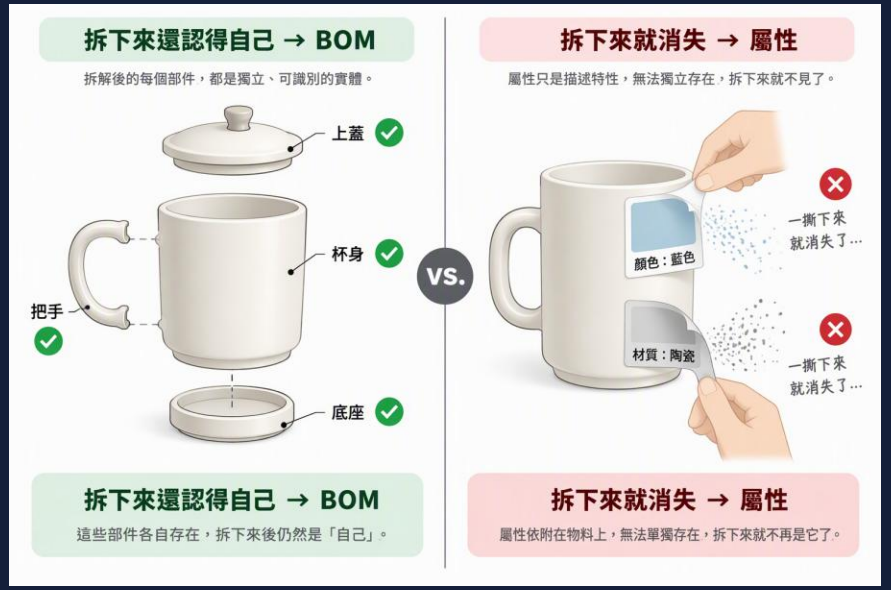


圖3-1　BOM 與屬性的界線：拆得下來的進 BOM，拆不下來的進屬性

能拆下來、拆下來後還是獨立個體的，進 BOM；只能用來描述「這個東西本身是什麼樣子」、拆不下來的，進屬性。

從零件清單，到結構地圖

SOM = BOM + 空間容器（Space Collections）

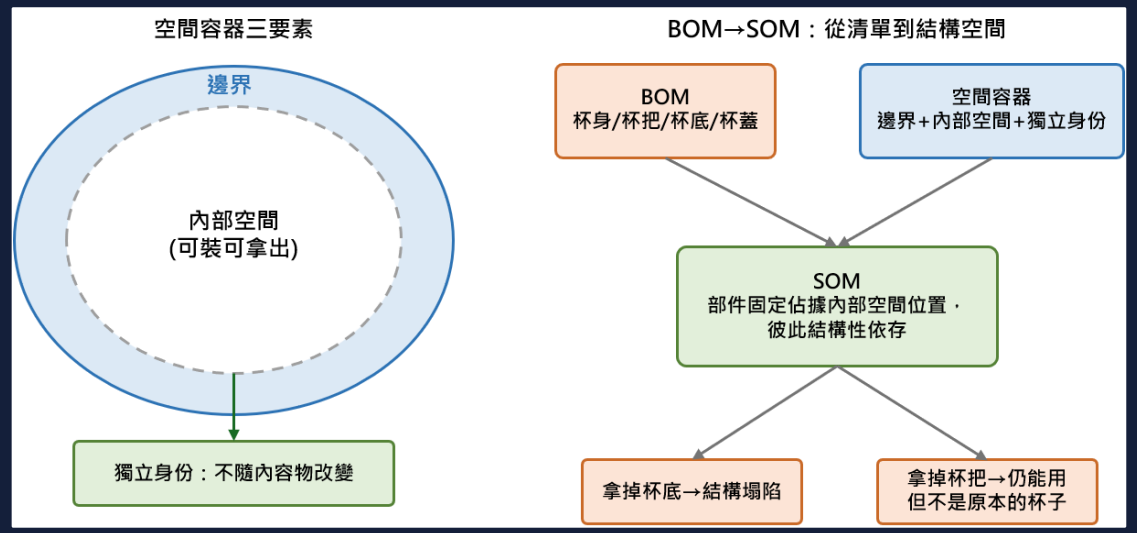


圖3-2　空間容器三要素，以及 BOM 如何與空間容器結合成 SOM

SOM 是一個「容器」，但容器裡裝的不是水——而是這個容器自己的骨架。

從空間容器繼承

邊界：區分「這個物體的範圍」跟「範圍之外」。

內部空間：部件實際佔據、存在的地方。

獨立身份：作為一個整體有自己的身份，而非單純部件的堆疊清單。

從 BOM 繼承

結構性部件：內部空間裡的東西不是隨便都能裝，而是構成整體的必要部分。

依存關係：部件彼此有支撐、連接、依附的關係，不是各自獨立的。

拿掉部件會動搖整體的身份：很可能就不再是「同一個東西」。

本章要點回顧

屬性 / 屬性值

差異對不上既有維度，就開新屬性並回填所有已存在個體；差異吻合既有屬性，就只在該軸下新增屬性值。維度少而固定，刻度多而可延伸。

空間容器

邊界區分裡外，內部空間容納內容物，獨立身份不隨內容物改變。容器可以層層嵌套，每一層各自獨立成立。

BOM 物料清單

拆得下來、拆下來後仍認得自己的，才是部件。顏色、材質拆不下來，屬於屬性而非 BOM。

SOM 空間清單

SOM ＝ BOM ＋ 空間容器。部件固定佔據空間位置、彼此結構性依存，拿掉部件會動搖整體的身份。

理解一個形 ＝ 它是什麼樣子、在哪裡、由什麼組成、部件如何依存

本形學系列論述

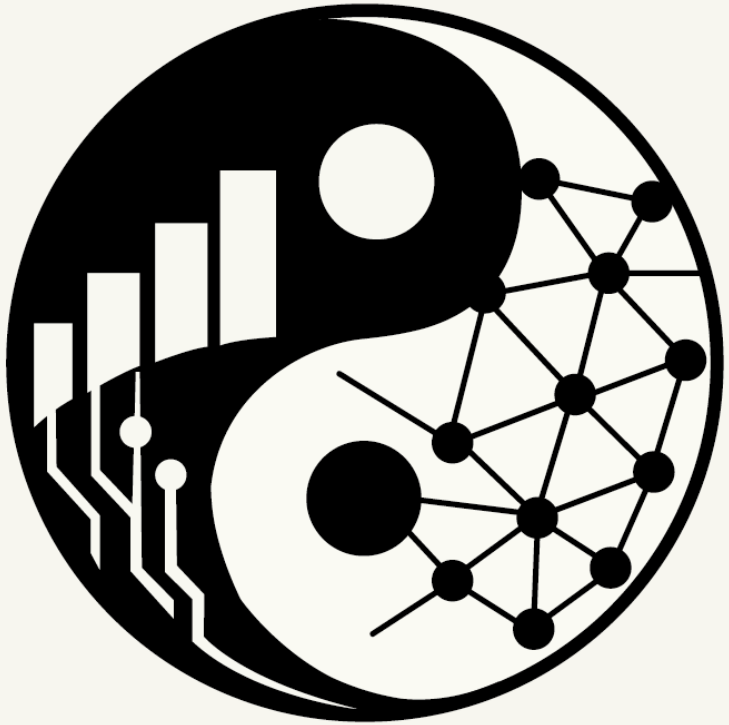
理解一個形

＝ 它是什麼樣子、在哪裡、由什麼組成、部件如何依存

單位形：屬性、容器與空間清單

❖ 完 ❖

LonGreat 願景：創造理解世界本質的智慧生命



MIND AI

「讓人工智慧不只是工具，而是真正具備理解、推理、學習與創造能力的智慧生命體系。」

從知識統一，到思維統一，最終邁向智慧統一。這就是 LonGreat 所追求的 AGI 永恆之道。

www.longreat.net

張長豐
gamma@livemail.tw

張椁嶺
mindaiworks@gmail.com